



Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Sistema de Gestión de Cursos y Desarrollo Curricular

Curso: Proyecto Integrador 1

Profesor: Álvaro Cordero Peña

Equipo 4: **IntegraCode**

- Mora Espinoza Ian Aarón - Soporte
- Paniagua Porras Mariana - Coordinación
- Solano Ramírez Paulo Josué - Calidad

Período lectivo: C3 - 2026

Fecha de entrega: 27 de septiembre de 2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	2
1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	4
2. Descripción General del Producto.....	5
2.1 Visión del producto.....	5
2.2 Problema y justificación.....	5
2.3 Objetivos del sistema.....	6
2.4 Supuestos y dependencias.....	6
3. Actores del Sistema.....	8
4. Requerimientos Funcionales.....	9
5. Requerimientos No Funcionales.....	49
6. Matriz de Trazabilidad.....	59
6.1 Verificación de cobertura.....	62
6.2 Distribución por prioridad.....	63
7. Consideraciones Técnicas y de Calidad.....	64
7.1 Restricciones técnicas.....	64
7.2 Gestión de datos personales.....	64
7.3 Estrategia de verificación.....	65
8. Apéndices.....	66
Apéndice A. Registro de la sesión de aclaración con el cliente.....	66
Apéndice B. Puntos pendientes de consulta al cliente.....	67

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento explica qué necesita el sistema que va a usar el Departamento de Desarrollo Curricular y Docente de la Universidad CENFOTEC para manejar la creación, revisión y aprobación de los cursos que ofrece la institución. La idea es dejar claro, antes de empezar a construir el sistema, qué debe hacer exactamente, para que el equipo de desarrollo y las personas que participan en el proceso académico entiendan lo mismo sobre cómo va a funcionar.

Hoy en día ese proceso pasa por varias personas dentro de la universidad, desde quien propone un curso nuevo hasta quien finalmente lo aprueba y lo deja listo para el resto de la institución, pasando por distintas revisiones en el camino. El sistema busca ordenar y agilizar ese recorrido, dándole a cada persona una forma clara de participar según su rol.

1.2 Alcance

El sistema deja iniciar sesión con la cuenta institucional de Google o con usuario y contraseña, y controla el acceso según el rol de cada persona: Rectoría, Vicerrectoría, un Director de Escuela, Desarrollo Curricular o el Administrador. También se encarga de mantener actualizados los catálogos que usa la universidad para clasificar sus cursos, como las escuelas, las carreras, las áreas de conocimiento y las certificaciones disponibles.

La parte central del sistema es el formulario donde se registra cada curso, con toda su información académica, comercial y los documentos que lo respaldan. Para ayudar a redactar algunos de esos campos, el sistema usa inteligencia artificial, pero siempre deja que la persona decida si acepta o no el texto que le sugiere. Cuando un curso queda completo, pasa por un flujo de revisión y aprobación antes de publicarse, y desde ahí se pueden consultar reportes históricos y comparativos según el nivel de acceso de cada usuario. Además, la interfaz está pensada para funcionar en español e inglés y seguir la imagen institucional de la universidad.

Quedan fuera del alcance la integración automática con Power Campus y con Moodle, un flujo formal de rechazo de cursos (las correcciones se acuerdan en las reuniones entre Desarrollo Curricular y los Directores de Escuela y se aplican directamente en el sistema), la eliminación definitiva de cursos y la migración de los archivos que hoy se manejan en Excel. Los reportes se entregan completos en la segunda iteración.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
RF	Requerimientos funcionales
RNF	Requerimientos no funcionales
Área SFIA	Skills Framework for the Information Age, el catálogo que usa la universidad para clasificar el área de conocimiento de un curso.
PowerCampus	Sistema institucional donde se registra la información académica oficial. No se integra con esta aplicación: Vicerrectoría traslada la información de los cursos aprobados de forma manual
Moodle / Autoservicio	Plataformas que ya usa la universidad y cuyo esquema de inicio de sesión con Google se replica en este sistema
Curso en borrador	Estado inicial de un curso, que se puede guardar con apenas los datos mínimos mientras se sigue completando
Importación Masiva	Forma de cargar varios registros a la vez, subiendo un archivo en lugar de escribirlos uno por uno
Desarrollo Curricular	Unidad encargada de revisar cada curso, corregir la estructura de su código y darle la aprobación final antes de publicarlo

2. Descripción General del Producto

2.1 Visión del producto

Para el Departamento de Desarrollo Curricular y Docente y para los Directores de Escuela de la Universidad CENFOTEC, que hoy construyen la oferta académica en hojas de cálculo y documentos elaborados por separado, la aplicación de gestión curricular es una plataforma web que reúne el registro, la revisión y la aprobación de los cursos en un único flujo controlado. A diferencia del trabajo actual en archivos independientes, el sistema conserva el historial completo de la oferta, impide que existan códigos de curso duplicados y deja registro de quién aprobó cada curso y en qué momento.

2.2 Problema y justificación

Actualmente la información de los cursos de la universidad se registra de forma manual en archivos de Excel y en documentos independientes, administrados por cada unidad académica. Este método presenta tres problemas que se identificaron durante la sesión de requerimientos con el cliente:

- La información está dispersa. Cada escuela mantiene sus propios archivos, por lo que no existe una fuente única que reúna la oferta completa de la universidad.
- No hay control sobre el código del curso. Al no existir una validación centralizada, nada impide que dos cursos distintos queden registrados con el mismo código o que un código no respete la estructura institucional.
- No queda rastro del proceso de aprobación. El curso pasa por una revisión del Departamento de Desarrollo Curricular, pero esa revisión no se registra en ningún sistema, de modo que no puede consultarse después quién la realizó ni cuándo.

A esto se suma que Rectoría y Vicerrectoría requieren consultar la cantidad de cursos que produce la universidad, información necesaria para los procesos de acreditación, y que hoy debe recopilarse a mano a partir de los archivos de cada escuela.

Centralizar el proceso en una aplicación web resuelve los tres problemas de raíz: unifica el repositorio de cursos, permite validar el código en el momento del registro y deja registrada cada aprobación con su responsable y su fecha.

2.3 Objetivos del sistema

Los siguientes objetivos expresan lo que se espera lograr una vez que el sistema esté en operación. No son requerimientos: cada requerimiento de los capítulos 4 y 5 se asocia a uno o más de estos objetivos en la matriz de trazabilidad del capítulo 6.

Código	Objetivo
OBJ-01 (general)	Centralizar en una única plataforma el registro, la revisión y la aprobación de los cursos de la universidad, hoy dispersos en hojas de cálculo y documentos independientes.
OBJ-02	Garantizar que todo curso publicado haya sido revisado y aprobado por el Departamento de Desarrollo Curricular, con un código válido según la estructura institucional y sin duplicados.
OBJ-03	Estandarizar y agilizar la elaboración de la información con que se describe cada curso, de modo que toda la oferta comparta la misma estructura de datos.
OBJ-04	Delimitar el acceso a la información según el rol de cada funcionario, de forma que cada Director de Escuela trabaje únicamente sobre su unidad académica.
OBJ-05	Disponer del histórico completo de la producción de cursos para las consultas de Rectoría y Vicerrectoría, incluidos los procesos de acreditación.
OBJ-06	Presentar la plataforma con la identidad visual institucional y en los dos idiomas de trabajo de la universidad.

2.4 Supuestos y dependencias

Supuestos:

- La universidad entrega al equipo el libro de marca con la paleta de colores institucional.
- El cliente entrega el documento con la lógica de formación del código de curso, necesaria para validar su estructura.
- El sistema cuenta con una cuenta de Administrador creada durante la instalación, ya que el propio Administrador es quien registra a los demás usuarios.
- Todos los funcionarios que utilizarán el sistema poseen una cuenta institucional de Google activa.
- El conjunto de avatares disponibles para el perfil de usuario lo define el equipo de desarrollo, ya que la universidad no cuenta con uno propio.
- Los usuarios acceden al sistema desde un computador con navegador web.

Dependencias:

- Servicio de autenticación de Google, bajo el mismo esquema que utilizan Moodle y Autoservicio.
- API de Gemini y la llave de acceso correspondiente, para las funciones de asistencia en la redacción.
- Servicio de correo electrónico, para el envío de las notificaciones en formato HTML.
- Permisos de notificación del navegador, de los que depende el aviso en el escritorio. Este canal solo opera con el navegador abierto, por lo que el correo electrónico es la vía principal de notificación.

Quedan expresamente fuera del alcance las integraciones automáticas con Power Campus y con Moodle. El traslado de la información de los cursos aprobados hacia Power Campus lo realiza Vicerrectoría de forma manual, a partir de la notificación que envía el sistema.

3. Actores del Sistema

ACT-01	Administrador
Descripción	Superusuario único del sistema, responsable de la configuración general y del registro de usuario
Objetivo / metas	Gestionar el acceso al sistema y ejecutar, de ser necesario, cualquier acción de los demás roles
Permisos / nivel de acceso	Puede ejecutar todas las acciones de todos los roles dentro de una sola sesión activa (RF-16). Es el único usuario con este rol en todo el sistema (RF-15).

ACT-02	Rectoría
Descripción	Autoridad institucional que supervisa el estado general de la oferta académica.
Objetivo / metas	Consultar reportes generales e históricos de toda la universidad para la toma de decisiones institucionales.
Permisos / nivel de acceso	Acceso exclusivo a reportes globales e históricos, sin desglose por carrera (RF-15). Único usuario con este rol (RF-17).

ACT-03	Vicerrectoría
Descripción	Autoridad institucional encargada de trasladar la información de cursos aprobados hacia Power Campus.
Objetivo / metas	Mantenerse al tanto de los cursos aprobados y trasladar manualmente su información a Power Campus.
Permisos / nivel de acceso	Consulta reportes globales y recibe notificaciones automáticas cuando un curso es aprobado (RF-18, RF-63). Único usuario con este rol (RF-15).

ACT-04	Director de escuela
Descripción	Responsable académico de una unidad (escuela) que propone y redacta cursos para su aprobación.
Objetivo / metas	Registrar cursos nuevos, mantenerlos actualizados y darles seguimiento hasta su publicación.
Permisos / nivel de acceso	Registra y edita borradores de cursos de su unidad; consulta la lista y los reportes exclusivos de sus carreras (RF-19). Puede recibir notificación cuando su curso es aprobado (RF-63).

ACT-05	Desarrollo curricular
Descripción	Unidad encargada de validar, corregir y aprobar formalmente los cursos antes de su publicación.
Objetivo / metas	Garantizar que cada curso cumpla la estructura institucional antes de publicarlo en el catálogo general.
Permisos / nivel de acceso	Revisa cursos pendientes, valida y corrige la estructura del código, asigna el código cuando fue solicitado y otorga la aprobación final (RF-20). Puede editar cualquier campo del curso durante la revisión (RF-65).

4. Requerimientos Funcionales

1) Módulo: Autenticación, usuarios y seguridad

RF-01	Inicio de sesión mediante integración con Google.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario, quiero iniciar sesión mediante mi cuenta de Google, para acceder al sistema utilizando la integración institucional.
Criterios de aceptación	Dado que el usuario tiene una cuenta de Google válida, cuando inicia el proceso de autenticación, entonces el

	sistema permite el acceso. • Dado que la autenticación mediante Google no es válida, cuando intenta ingresar, entonces el sistema no permite el acceso.
Actores	Usuario.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	Ninguna.
Estado	Propuesto.

RF-02	Inicio de sesión tradicional.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder al sistema.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario tiene credenciales válidas, cuando las ingresa, entonces el sistema permite el acceso. • Dado que las credenciales son incorrectas, cuando intenta ingresar, entonces el sistema rechaza el acceso.
Actores	Usuario.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-05.
Estado	Propuesto.

RF-03	Validación de política de contraseña.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como administrador, quiero que el sistema valide la política de contraseña, para garantizar que las contraseñas cumplan las condiciones establecidas.
Criterios de	• Dado que se registra una contraseña, cuando tiene entre 8 y

aceptación	15 caracteres, caracteres alfanuméricos, una mayúscula, una minúscula y un número, entonces el sistema la acepta. • Dado que la contraseña no cumple alguna condición, cuando se registra, entonces el sistema la rechaza.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-05.
Estado	Propuesto.

RF-04	Almacenamiento de contraseña.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario, quiero que mi contraseña sea almacenada de forma cifrada, para proteger mis credenciales.
Criterios de aceptación	• Dado que se registra una contraseña, cuando se almacena en la base de datos, entonces no se guarda en texto plano. • Dado que se consulta la información almacenada, cuando se revisan las credenciales, entonces la contraseña no se muestra en texto plano.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	Ninguna.
Estado	Propuesto.

RF-05	Registro de nuevos usuarios.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios, para permitirles utilizar el sistema.
Criterios de aceptación	• Dado que el administrador tiene permisos, cuando registra un usuario, entonces el sistema permite almacenar la información. • Dado que un usuario no tiene permisos de administración,

	cuando intenta registrar otro usuario, entonces el sistema no permite la acción.
Actores	Administrador, Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	Ninguna.
Estado	Propuesto.

RF-06	Registro de información del usuario.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como administrador, quiero registrar la información del usuario, para mantener sus datos completos en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que se registra un usuario, cuando se ingresan sus datos, entonces el sistema almacena nombre, apellidos, identificación, correo institucional, celular, correo personal, fecha de nacimiento, sexo e imagen.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-05.
Estado	Propuesto.

RF-07	Cálculo automático de edad.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario, quiero que mi edad sea calculada automáticamente, para no tener que ingresarla manualmente.
Criterios de aceptación	Dado que existe una fecha de nacimiento registrada, cuando se consulta el usuario, entonces el sistema calcula y

	muestra su edad.
Actores	Administrador, Usuario.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-06.
Estado	Propuesto.

RF-08	Lista cerrada de sexo.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como administrador, quiero seleccionar el sexo desde una lista cerrada, para registrar únicamente las opciones definidas.
Criterios de aceptación	Dado que se registra un usuario, cuando se selecciona el sexo, entonces el sistema muestra Femenino, Masculino y Prefiere no decirlo.
Actores	Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-06.
Estado	Propuesto.

RF-09	Imagen de perfil.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario, quiero asignar una imagen a mi perfil, para identificar mi cuenta.
Criterios de	Dado que se registra o edita un usuario, cuando se

aceptación	selecciona un avatar permitido, entonces el sistema lo asigna al perfil. • Dado que se utiliza la integración con Google, cuando sea posible extraer la imagen, entonces el sistema puede investigarlo como parte de esta función.
Actores	Administrador, Usuario.
Prioridad	P3 - Urgente, no importante.
Dependencias	RF-06.
Estado	Propuesto.

RF-10	Conjunto de avatares predefinidos.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario, quiero seleccionar un avatar predefinido cuando no cargue una fotografía propia, para tener una imagen de perfil.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario no tiene una fotografía propia, cuando selecciona la opción de avatar, entonces el sistema muestra el conjunto de avatares disponibles. • Dado que se muestran los avatares, cuando el usuario selecciona uno, entonces el sistema lo asigna a su perfil.
Actores	Usuario, Administrador.
Prioridad	P3 - Urgente, no importante.
Dependencias	RF-09.
Estado	Propuesto.

RF-11	Cerrar sesión.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión activa, para finalizar mi acceso al sistema.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario tiene una sesión activa, cuando selecciona cerrar sesión, entonces el sistema finaliza la

	sesión y lo dirige al acceso. Dado que el usuario cerró sesión, cuando intenta acceder a una página protegida, entonces el sistema solicita nuevamente autenticación.
Actores	Usuario autenticado.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-01, RF-02.
Estado	Propuesto.

RF-12	Cambio de contraseña.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario, quiero cambiar mi propia contraseña, para mantener segura mi cuenta.
Criterios de aceptación	- Dado que el usuario está autenticado, cuando ingresa correctamente su contraseña actual y una nueva contraseña válida, entonces el sistema actualiza la contraseña. - Dado que la nueva contraseña no cumple la política establecida, cuando intenta guardarla, entonces el sistema rechaza el cambio.
Actores	Usuario autenticado, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-03, RF-11.
Estado	Propuesto.

RF-13	Recuperación de contraseña.
Módulo	Autenticación, usuarios y seguridad.
Historia de usuario	Como usuario, quiero recuperar el acceso a mi cuenta cuando olvide mi contraseña, para volver a utilizar el sistema.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario olvidó su contraseña, cuando solicita recuperar el acceso mediante su correo registrado, entonces el sistema inicia el proceso de recuperación. • Dado que el usuario recibe el mecanismo de recuperación válido, cuando establece una nueva contraseña que cumple la política, entonces el sistema permite actualizarla.
Actores	Usuario.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-03, RF-12.
Estado	Propuesto.

2) Módulo: Roles y matriz de permisos

RF-14	Asignación de roles.
Módulo	Roles y matriz de permisos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero asignar un único rol a cada usuario, para controlar sus permisos.
Criterios de aceptación	• Dado que el administrador está registrando o editando un usuario, cuando selecciona un rol del catálogo disponible, entonces el sistema asigna ese único rol al usuario. • Dado que el usuario ya tiene un rol, cuando el administrador selecciona otro, entonces el sistema sustituye el rol anterior sin mantener dos roles simultáneos.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-05.
Estado	Propuesto.

RF-15	Unicidad de roles de dirección.
Módulo	Roles y matriz de permisos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero validar la unicidad de los roles de Rectoría, Vicerrectoría y Administrador, para evitar usuarios duplicados en esos roles.

Criterios de aceptación	• Dado que ya existe un usuario con rol de Rectoría, cuando se intenta asignar Rectoría a otro usuario, entonces el sistema impide la asignación. • Dado que ya existe un usuario con rol de Vicerrectoría o Administrador, cuando se intenta asignar nuevamente ese rol, entonces el sistema impide la asignación.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-14.
Estado	Propuesto.

RF-16	Administrador como superusuario.
Módulo	Roles y matriz de permisos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero ejecutar las acciones disponibles para todos los roles, para administrar el sistema desde una sola sesión.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario tiene rol Administrador, cuando accede a una funcionalidad disponible para otro rol, entonces el sistema permite ejecutar la acción correspondiente.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-14.
Estado	Propuesto.

RF-17	Acceso de Rectoría a reportes.
Módulo	Roles y matriz de permisos.

Historia de usuario	Como usuario de Rectoría, quiero consultar reportes generales e históricos globales, para conocer información de la universidad.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario tiene rol Rectoría, cuando accede a los reportes, entonces el sistema muestra información global de la universidad. • Dado que el usuario tiene rol Rectoría, cuando consulta reportes, entonces el sistema no limita la información a una carrera específica.
Actores	Rectoría.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-14, RF-69, RF-71.
Estado	Propuesto.

RF-18	Acceso de Vicerrectoría a reportes y notificaciones.
Módulo	Roles y matriz de permisos.
Historia de usuario	Como usuario de Vicerrectoría, quiero consultar reportes globales y recibir notificaciones de cursos aprobados, para trasladar manualmente la información a Power Campus.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario tiene rol de Vicerrectoría, cuando consulta los reportes, entonces puede acceder a información global. • Dado que un curso es aprobado, cuando se genera la notificación, entonces Vicerrectoría recibe el aviso.
Actores	Vicerrectoría.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-63, RF-69, RF-71.
Estado	Propuesto.

RF-19	Acceso del Director de Escuela.
Módulo	Roles y matriz de permisos.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero registrar y editar borradores de cursos de mi unidad, para administrar los cursos de mis carreras.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario es Director de Escuela, cuando registra o edita un borrador de su unidad, entonces el sistema permite la acción. • Dado que consulta información, cuando pertenece a una escuela, entonces solo puede consultar la información de sus carreras.
Actores	Director de Escuela.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-14, RF-24, RF-25, RF-58.
Estado	Propuesto.

RF-20	Revisión y aprobación de Desarrollo Curricular.
Módulo	Roles y matriz de permisos.
Historia de usuario	Como usuario de Desarrollo Curricular, quiero revisar, corregir y aprobar cursos, para validar que cumplan con la estructura institucional.
Criterios de aceptación	• Dado que existen cursos pendientes, cuando Desarrollo Curricular los revisa, entonces puede validar y corregir la estructura del código. • Dado que el código debe ser generado por Desarrollo Curricular, cuando corresponde, entonces puede asignarlo. • Dado que el curso cumple las condiciones, cuando se completa la revisión, entonces Desarrollo Curricular puede aprobarlo.
Actores	Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-61, RF-62.
Estado	Propuesto.

RF-21	Edición de usuarios registrados.
--------------	----------------------------------

Módulo	Roles y matriz de permisos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero editar los datos y el rol de un usuario registrado, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	• Dado que existe un usuario registrado, cuando el administrador modifica sus datos, entonces el sistema guarda la información actualizada. • Dado que el administrador cambia el rol, cuando el nuevo rol incumple una regla de unicidad, entonces el sistema rechaza el cambio.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-05, RF-14, RF-15.
Estado	Propuesto.

RF-22	Desactivación de usuarios.
Módulo	Roles y matriz de permisos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero desactivar un usuario sin eliminarlo, para conservar su información.
Criterios de aceptación	• Dado que existe un usuario activo, cuando el administrador lo desactiva, entonces el sistema conserva sus datos y cambia su estado. • Dado que un usuario está desactivado, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema impide el acceso.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-05, RF-21.
Estado	Propuesto.

3) Módulo: Gestión de catálogos

RF-23	Catálogo de Escuelas.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar el catálogo de Escuelas, para mantener las escuelas disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que se administra una escuela, cuando se registran código, nombre y Director de Escuela, entonces el sistema almacena los tres campos.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-14.
Estado	Propuesto.

RF-24	Catálogo de Carreras.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar el catálogo de Carreras, para asociarlas con las escuelas correspondientes.
Criterios de aceptación	Dado que se registra una carrera, cuando se ingresan código, nombre y escuela, entonces el sistema almacena los tres campos.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-23.
Estado	Propuesto.

RF-25	Catálogo de Estado del Curso.
--------------	-------------------------------

Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar los estados del curso, para controlar su avance.
Criterios de aceptación	Dado que se consulta el estado del curso, cuando se selecciona una opción, entonces el sistema permite en desarrollo, en producción o inactivo.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	Ninguna.
Estado	Propuesto.

RF-26	Catálogo Área SFIA.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar el catálogo Área SFIA mediante ingreso manual o CSV, para mantener las clasificaciones disponibles.
Criterios de aceptación	Dado que se administra el catálogo, cuando se registra o importa información, entonces el sistema almacena código, nombre y descripción opcional.
Actores	Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-27	Área SFIA opcional.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero dejar vacío el campo Área SFIA cuando desconozca la clasificación, para poder continuar con el registro del curso.
Criterios de aceptación	Dado que el Director desconoce el Área SFIA, cuando deja el campo vacío, entonces el sistema permite continuar.
Actores	Director de Escuela.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-26, RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-28	Catálogo Temáticas.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar el catálogo de Temáticas, para disponer de las temáticas de los cursos.
Criterios de aceptación	Dado que se administra una temática, cuando se registra manualmente o se importa, entonces el sistema almacena código, nombre y descripción opcional.
Actores	Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-29	Catálogo Metodología de Aprendizaje.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar el catálogo de Metodología de Aprendizaje, para asociar metodologías a los cursos.
Criterios de aceptación	Dado que se administra una metodología, cuando se registran sus datos, entonces el sistema almacena código, nombre y descripción.
Actores	Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-30	Catálogo Nivel de Complejidad.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar los niveles de complejidad, para clasificarlos en los cursos.
Criterios de aceptación	Dado que se selecciona un nivel, cuando se consulta el catálogo, entonces aparecen Básico, Intermedio, Avanzado, Certificación y Nivel variable.
Actores	Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-31	Catálogo Casas Certificadoras.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar las Casas Certificadoras, para mantener actualizada la información de certificación.
Criterios de aceptación	Dado que se administra el catálogo, cuando se registra o importa información, entonces el sistema almacena código y nombre.
Actores	Administrador.
Prioridad	P3 - Urgente, no importante.
Dependencias	RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-32	Catálogo de Moneda.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar las monedas disponibles, para seleccionar la moneda correspondiente a cada curso.
Criterios de aceptación	Dado que se selecciona una moneda, cuando se muestra el catálogo, entonces aparecen Colones y Dólares.
Actores	Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	Ninguna.
Estado	Propuesto.

RF-33	Catálogo de Certificaciones.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero administrar las certificaciones, para registrar la certificación correspondiente a cada curso.
Criterios de aceptación	• Dado que se registra una certificación, cuando se almacena, entonces el sistema permite indicar el nombre o seleccionar No tiene.
Actores	Administrador.
Prioridad	P3 - Urgente, no importante.
Dependencias	RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-34	Validación de campos obligatorios de catálogos.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero validar los campos obligatorios de los catálogos, para evitar registros incompletos.
Criterios de aceptación	• Dado que el administrador está creando una Escuela o Carrera, cuando deja un campo obligatorio vacío e intenta guardar, entonces el sistema impide el registro. • Dado que todos los campos obligatorios están completos, cuando guarda el registro, entonces el sistema permite almacenarlo.
Actores	Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-23, RF-24, RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-35	Resultado de importación masiva.
Módulo	Gestión de catálogos.
Historia de usuario	Como administrador, quiero conocer el resultado de una importación masiva, para identificar los registros procesados correctamente y los rechazados.
Criterios de aceptación	• Dado que el administrador realiza una importación masiva, cuando el sistema termina de procesar el archivo, entonces muestra la cantidad de registros cargados. • Dado que existen registros inválidos, cuando finaliza la importación, entonces el sistema identifica los registros rechazados y muestra el motivo.
Actores	Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-26, RF-28, RF-31.
Estado	Propuesto.

4) Módulo: Formulario del curso

RF-36	Datos básicos del curso.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero registrar los datos básicos del curso, para crear la información inicial del curso.
Criterios de aceptación	• Dado que se registra un curso, cuando se ingresan sus datos básicos, entonces el sistema permite almacenar escuela, código, nombre oficial, apertura en e-commerce, periodo, estado, fecha de última modificación, Área SFIA y temática.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-28.
Estado	Propuesto.

RF-37	Código generado por Desarrollo Curricular.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero indicar que el código será generado por Desarrollo Curricular, para poder guardar y enviar el curso sin ingresar el código.
Criterios de aceptación	• Dado que se activa el indicador, cuando se guarda o envía el curso, entonces el sistema permite que el código quede en blanco.
Actores	Director de Escuela, Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-38	Validación del nombre en Power Campus.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como usuario, quiero que el sistema valide el nombre en Power Campus, para asegurar que no exceda 40 caracteres.
Criterios de aceptación	• Dado que se ingresa un nombre, cuando supera los 40 caracteres, entonces el sistema no permite exceder el límite.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-39	Contador de caracteres.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la cantidad de caracteres digitados en el nombre de Power Campus, para controlar el límite permitido.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario está escribiendo el nombre, cuando agrega un carácter, entonces el contador se actualiza. • Dado que el usuario tiene texto escrito, cuando elimina caracteres, entonces el contador disminuye de acuerdo con el contenido actual.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-38.
Estado	Propuesto.

RF-40	Datos de carga académica.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero registrar créditos, horas de clase y horas extraclase, para definir la carga académica del curso.
Criterios de aceptación	• Dado que se registra un curso, cuando se ingresan los datos académicos, entonces el sistema almacena créditos, horas de clase y horas extraclase.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-41	Cálculo del total de horas.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como usuario, quiero que el total de horas se calcule automáticamente, para evitar realizar el cálculo manual.
Criterios de aceptación	• Dado que existen horas de clase y extraclase, cuando se registran, entonces el sistema calcula el total como la suma de ambas.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-40.
Estado	Propuesto.

RF-42	Modalidad del curso.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero seleccionar la modalidad del curso, para registrar cómo será impartido.
Criterios de aceptación	• Dado que el Director está registrando un curso, cuando abre el campo Modalidad, entonces el sistema muestra Virtual en vivo, Presencial e Híbrida. • Dado que las opciones están disponibles, cuando selecciona una modalidad, entonces el sistema registra la opción seleccionada.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-36
Estado	Propuesto.

RF-43	Requisitos de matrícula.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero registrar requisitos indispensables y deseables, para indicar las condiciones de matrícula.
Criterios de aceptación	Dado que se registra un curso, cuando se ingresan los requisitos, entonces el sistema permite almacenar requisitos indispensables y deseables.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-44	Programa y moneda.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero registrar el programa y la moneda del curso, para completar la información correspondiente.
Criterios de aceptación	Dado que se registra un curso, cuando se ingresan programa y moneda, entonces el sistema almacena ambos datos.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-32, RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-45	Información descriptiva del curso.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero registrar la información descriptiva del curso, para completar su contenido académico.
Criterios de aceptación	• Dado que el Director está completando el formulario, cuando registra competencia, capacidades específicas, descripción larga, perfil de ingreso, perfil de salida, palabras clave y metadata, entonces el sistema permite guardar la información. • Dado que la metadata es modificada, cuando el usuario guarda el cambio, entonces el sistema registra la fecha de modificación correspondiente.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-46	Documentos del curso.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero adjuntar los documentos del programa del curso, para completar la documentación requerida.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario está adjuntando documentos, cuando selecciona un archivo Word con extensión .doc o .docx y un PDF con extensión .pdf, entonces el sistema permite adjuntarlos. • Dado que el usuario selecciona un archivo con una extensión diferente, cuando intenta adjuntarlo, entonces el sistema rechaza el archivo. • Dado que el curso requiere exactamente dos documentos, cuando ambos archivos válidos están adjuntos, entonces el sistema permite continuar.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-47	Validación de descripción corta.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como usuario, quiero validar la longitud de la descripción corta, para cumplir con el límite establecido.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario está ingresando la descripción corta, cuando contiene 250 caracteres o menos, entonces el sistema permite continuar. • Dado que la descripción contiene más de 250 caracteres, cuando el usuario intenta guardar o continuar, entonces el sistema impide la operación y muestra una validación.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36, RF-45.
Estado	Propuesto.

RF-48	Validación de meta-descripción.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como usuario, quiero validar la longitud de la meta-descripción, para cumplir con el límite establecido.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario está ingresando la meta-descripción, cuando contiene 155 caracteres o menos, entonces el sistema permite continuar. • Dado que contiene más de 155 caracteres, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza el contenido y muestra una validación.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-36, RF-45.
Estado	Propuesto.

RF-49	Validación de estructura del código.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como sistema, quiero validar que el código del curso cumpla la estructura institucional, para garantizar que sea válido.
Criterios de aceptación	• Dado que existe una regla institucional definida para la estructura del código, cuando el usuario ingresa un código que cumple dicha estructura, entonces el sistema permite continuar. • Dado que el código no cumple la estructura institucional, cuando el usuario intenta guardar o aprobar el curso, entonces el sistema impide la operación y muestra la validación correspondiente.
Actores	Director de Escuela, Desarrollo Curricular, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-50	Validación de código duplicado.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como sistema, quiero validar que el código del curso no esté duplicado, para evitar registros con el mismo código.
Criterios de aceptación	• Dado que el código ingresado no existe en otro curso, cuando el usuario guarda o envía el curso, entonces el sistema permite continuar. • Dado que el código ya está registrado en otro curso, cuando el usuario intenta guardar o aprobar, entonces el sistema impide la operación e informa que el código está duplicado.
Actores	Desarrollo Curricular, Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-49.
Estado	Propuesto.

RF-51	Bloqueo del total de horas.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como usuario, quiero que el total de horas sea calculado y no editable manualmente, para mantener la información consistente.
Criterios de aceptación	• Dado que existen horas de clase y horas extraclase, cuando el sistema calcula el total, entonces muestra la suma correspondiente. • Dado que el total de horas es un campo calculado, cuando el usuario intenta modificarlo directamente, entonces el sistema no permite la edición.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-40, RF-41.
Estado	Propuesto.

RF-52	Consulta y descarga de documentos.
Módulo	Formulario del curso.
Historia de usuario	Como usuario autorizado, quiero consultar y descargar los documentos asociados a un curso registrado, para acceder a su documentación.
Criterios de aceptación	• Dado que un curso tiene sus dos documentos registrados, cuando el usuario autorizado consulta el curso, entonces el sistema muestra los documentos disponibles. • Dado que el usuario tiene permiso para consultar el curso, cuando selecciona un documento, entonces el sistema permite descargarlo.
Actores	Director de Escuela, Desarrollo Curricular, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-46, RF-76.
Estado	Propuesto.

5) Módulo: Integración con IA - API de Gemini

RF-53	Integración de Gemini en Metodología de Aprendizaje.
Módulo	Integración con IA - API de Gemini.
Historia de usuario	Como usuario, quiero utilizar la API de Gemini para obtener sugerencias de redacción e ideas en la metodología de aprendizaje.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario está completando la sección de Metodología de Aprendizaje, cuando solicita una sugerencia de Gemini, entonces el sistema envía la solicitud a la API y muestra la respuesta recibida. • Dado que la solicitud a Gemini no puede procesarse, cuando el usuario solicita una propuesta, entonces el sistema informa que no fue posible obtenerla.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-29.
Estado	Propuesto.

RF-54	Optimización de descripción corta.
Módulo	Integración con IA - API de Gemini.
Historia de usuario	Como usuario, quiero optimizar la descripción corta mediante Gemini, para mejorar su redacción.
Criterios de aceptación	• Dado que existe una descripción corta, cuando se solicita optimización, entonces el sistema utiliza Gemini para generar una propuesta de máximo 250 caracteres.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-53, RF-45.
Estado	Propuesto.

RF-55	Optimización de meta-descripción.
Módulo	Integración con IA - API de Gemini.
Historia de usuario	Como usuario, quiero optimizar la meta-descripción mediante Gemini, para mejorar su redacción.
Criterios de aceptación	• Dado que existe una meta-descripción, cuando el usuario solicita optimizarla mediante Gemini, entonces el sistema muestra una propuesta. • Dado que la propuesta supera los 155 caracteres, cuando el sistema recibe el resultado, entonces no permite guardarlo hasta cumplir la validación establecida.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-53, RF-45.
Estado	Propuesto.

RF-56	Optimización de descripción larga.
Módulo	Integración con IA - API de Gemini.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero optimizar la descripción larga mediante Gemini, para mejorar su redacción.
Criterios de aceptación	• Dado que existe una descripción larga, cuando el usuario solicita su optimización, entonces el sistema envía el contenido a Gemini y muestra una propuesta. • Dado que Gemini devuelve una propuesta, cuando el usuario la revisa, entonces puede decidir si desea utilizarla antes de guardarla.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-53, RF-45.
Estado	Propuesto.

RF-57	Aceptar o descartar propuesta de IA.
Módulo	Integración con IA - API de Gemini.
Historia de usuario	Como usuario, quiero aceptar o descartar una propuesta generada por IA, para decidir qué contenido guardar.
Criterios de aceptación	• Dado que Gemini generó una propuesta, cuando el usuario selecciona aceptar, entonces el sistema coloca la propuesta en el campo correspondiente. • Dado que Gemini generó una propuesta, cuando el usuario selecciona descartar, entonces el sistema conserva el contenido original. • Dado que el usuario no desea utilizar la propuesta, cuando decide conservar el contenido original, entonces el sistema no reemplaza el texto existente.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-53, RF-54, RF-55, RF-56.
Estado	Propuesto.

6) Módulo: Flujo de trabajo y aprobación

RF-58	Guardado progresivo en borrador.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero guardar progresivamente un curso como borrador, para completar el formulario por etapas.
Criterios de aceptación	• Dado que el curso tiene escuela, nombre y código, cuando se guarda, entonces el sistema permite almacenarlo como borrador. • Dado que el código será generado por Desarrollo Curricular, cuando está activo el indicador correspondiente, entonces se permite guardar sin código.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36, RF-37.
Estado	Propuesto.

RF-59	Envío a revisión.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero enviar el curso a revisión cuando todos los campos obligatorios estén completos, para que Desarrollo Curricular pueda revisarlo.
Criterios de aceptación	• Dado que todos los campos obligatorios están completos, cuando el Director selecciona enviar a revisión, entonces el sistema permite enviar el curso. • Dado que falta uno o más campos obligatorios, cuando el Director intenta enviar el curso, entonces el sistema bloquea el envío y muestra las validaciones correspondientes. • Dado que Área SFIA es opcional, cuando el Director deja este campo vacío y completa los demás campos obligatorios, entonces el sistema permite enviar el curso.
Actores	Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-36, RF-37, RF-38, RF-40, RF-42, RF-43, RF-44, RF-45, RF-46, RF-58.
Estado	Propuesto.

RF-60	Notificaciones a Desarrollo Curricular.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Desarrollo Curricular, quiero recibir una notificación cuando un curso sea enviado a revisión, para conocer que existe un curso pendiente.
Criterios de aceptación	• Dado que un curso fue enviado correctamente a revisión, cuando el envío finaliza, entonces el sistema genera una notificación para Desarrollo Curricular. • Dado que se requiere una notificación por correo, cuando el curso es enviado, entonces el sistema genera el correo institucional en formato HTML con diseño y logo institucional.
Actores	Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-59.
Estado	Propuesto.

RF-61	Bandeja de cursos pendientes.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Desarrollo Curricular, quiero consultar una bandeja de cursos pendientes, para revisar los cursos enviados.
Criterios de aceptación	• Dado que existen cursos enviados a revisión, cuando Desarrollo Curricular abre la bandeja, entonces el sistema muestra los cursos pendientes. • Dado que no existen cursos pendientes, cuando Desarrollo Curricular consulta la bandeja, entonces el sistema muestra que no hay cursos pendientes de revisión.
Actores	Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-59.
Estado	Propuesto.

RF-62	Corrección y validación del código.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Desarrollo Curricular, quiero corregir y validar la estructura del código, para asegurar que no existan códigos duplicados.
Criterios de aceptación	• Dado que un curso está pendiente de revisión, cuando Desarrollo Curricular revisa el código, entonces el sistema permite validar su estructura. • Dado que el código no cumple la estructura, cuando Desarrollo Curricular intenta aprobarlo, entonces el sistema impide la aprobación. • Dado que el código está duplicado, cuando Desarrollo Curricular intenta aprobarlo, entonces el sistema impide la aprobación.
Actores	Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-61.
Estado	Propuesto.

RF-63	Notificación de aprobación.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Director de Escuela y Vicerrectoría, quiero recibir una notificación cuando un curso sea aprobado, para conocer el resultado del proceso.
Criterios de aceptación	• Dado que Desarrollo Curricular aprobó un curso, cuando la aprobación se registra, entonces el sistema genera una notificación automática. • Dado que existen un Director de Escuela y Vicerrectoría asociados a la notificación, cuando el curso es aprobado, entonces ambos reciben la notificación correspondiente.
Actores	Director de Escuela, Vicerrectoría, Desarrollo Curricular.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-66.
Estado	Propuesto.

RF-64	Estado Inactivo en lugar de eliminación física.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como administrador, quiero que los cursos no puedan eliminarse físicamente, para conservar su información en el sistema.
Criterios de aceptación	• Dado que existe un curso registrado, cuando un usuario autorizado solicita darlo de baja, entonces el sistema cambia su estado a Inactivo. • Dado que el curso se encuentra registrado, cuando un usuario intenta eliminarlo físicamente, entonces el sistema impide la eliminación.
Actores	Administrador, Director de Escuela.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-25, RF-36.
Estado	Propuesto.

RF-65	Edición completa del curso durante la revisión.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Desarrollo Curricular, quiero editar los campos del curso durante la revisión, para aplicar las correcciones acordadas.
Criterios de aceptación	• Dado que el curso está pendiente de revisión, cuando Desarrollo Curricular modifica un campo permitido, entonces el sistema guarda el cambio. • Dado que un campo modificado tiene una validación, cuando Desarrollo Curricular guarda el cambio, entonces el sistema aplica la validación correspondiente.
Actores	Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-61, RF-62.
Estado	Propuesto.

RF-66	Publicación posterior a la aprobación.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Desarrollo Curricular, quiero publicar un curso únicamente después de su aprobación, para respetar el flujo establecido.
Criterios de aceptación	• Dado que un curso fue aprobado por Desarrollo Curricular, cuando se solicita su publicación, entonces el sistema permite publicarlo. • Dado que un curso todavía no ha sido aprobado, cuando se intenta publicarlo, entonces el sistema impide la publicación.
Actores	Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-20, RF-65.
Estado	Propuesto.

RF-67	Registro de aprobación.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como sistema, quiero registrar la fecha y el usuario que aprobó un curso, para mantener trazabilidad.
Criterios de aceptación	• Dado que Desarrollo Curricular está aprobando un curso, cuando confirma la aprobación, entonces el sistema registra la fecha de aprobación y el usuario que la realizó. • Dado que el curso ya fue aprobado, cuando se consulta su información, entonces se muestran los datos de aprobación registrados.
Actores	Desarrollo Curricular, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-66.
Estado	Propuesto.

RF-68	Área SFIA no obligatoria.
Módulo	Flujo de trabajo y aprobación.
Historia de usuario	Como Director de Escuela, quiero enviar un curso a revisión aunque el Área SFIA esté vacía, para no bloquear el proceso.
Criterios de aceptación	Dado que el Área SFIA está vacía y los demás campos obligatorios están completos, cuando el Director envía el curso a revisión, entonces el sistema permite el envío.
Actores	Director de Escuela, Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-27, RF-59
Estado	Propuesto.

7) Módulo: Reportes, consultas y filtros

RF-69	Reportes históricos.
Módulo	Reportes, consultas y filtros.
Historia de usuario	Como usuario autorizado, quiero generar reportes históricos en tiempo real, para comparar información entre periodos o carreras.
Criterios de aceptación	- Dado que el usuario tiene permiso para consultar reportes, cuando solicita información histórica, entonces el sistema muestra los datos disponibles. - Dado que existen datos de diferentes periodos o carreras, cuando el usuario solicita una comparación, entonces el sistema muestra la información comparativa correspondiente.
Actores	Rectoría, Vicerrectoría, Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-71, RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-70	Opción de menú de reportes.
Módulo	Reportes, consultas y filtros.
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la opción de reportes en el menú, para identificar dónde estarán disponibles.
Criterios de aceptación	• Dado que el sistema se encuentra en la primera iteración, cuando el usuario visualiza el menú, entonces la opción de reportes aparece deshabilitada o dirige a una pantalla En construcción. • Dado que la funcionalidad de reportes está habilitada, cuando el usuario selecciona la opción, entonces el sistema permite acceder a los reportes según sus permisos.
Actores	Rectoría, Vicerrectoría, Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P3 - Urgente, no importante.
Dependencias	RF-69.
Estado	Propuesto.

RF-71	Acceso a reportes según rol.
Módulo	Reportes, consultas y filtros.
Historia de usuario	Como usuario autorizado, quiero que el acceso a los reportes dependa de mi rol, para consultar únicamente la información correspondiente.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario tiene rol Director de Escuela, cuando consulta los reportes, entonces el sistema muestra únicamente información de sus carreras. • Dado que el usuario tiene rol Rectoría o Vicerrectoría, cuando consulta los reportes, entonces el sistema permite consultar información global.
Actores	Rectoría, Vicerrectoría, Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-14, RF-17, RF-18, RF-19, RF-69.
Estado	Propuesto.

RF-72	Lista del catálogo con filtros.
Módulo	Reportes, consultas y filtros.
Historia de usuario	Como usuario autorizado, quiero visualizar la lista de cursos y aplicar filtros, para encontrar los cursos que necesito consultar.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario tiene permiso para consultar cursos, cuando accede al catálogo general, entonces el sistema muestra la lista de cursos disponibles. • Dado que existen cursos en el catálogo, cuando el usuario aplica un filtro, entonces el sistema actualiza la lista mostrando los resultados correspondientes. • Dado que existen filtros aplicados, cuando el usuario selecciona restablecer filtros, entonces el sistema muestra nuevamente la lista sin esos filtros.
Actores	Rectoría, Vicerrectoría, Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-69, RF-71, RF-76.
Estado	Propuesto.

RF-73	Detalle de un curso.
Módulo	Reportes, consultas y filtros.
Historia de usuario	Como usuario autorizado, quiero consultar el detalle completo de un curso, para visualizar toda su información.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario visualiza la lista de cursos, cuando selecciona un curso, entonces el sistema muestra su información completa. • Dado que el curso tiene documentos asociados, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema muestra los documentos disponibles según sus permisos.
Actores	Rectoría, Vicerrectoría, Director de Escuela, Administrador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	RF-72.
Estado	Propuesto.

8) Módulo: Interfaz y reglas transversales

RF-74	Soporte bilingüe.
Módulo	Interfaz y reglas transversales.
Historia de usuario	Como usuario, quiero utilizar el sistema en español o inglés, para seleccionar el idioma de mi preferencia.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario ingresa al sistema, cuando se muestra la interfaz por primera vez, entonces el idioma predeterminado es español. • Dado que el usuario desea cambiar el idioma, cuando selecciona inglés mediante el control disponible, entonces la interfaz cambia al idioma inglés.
Actores	Todos los usuarios.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	Ninguna.
Estado	Propuesto.

RF-75	Aplicación del libro de marca.
Módulo	Interfaz y reglas transversales.
Historia de usuario	Como usuario, quiero que la interfaz utilice los colores oficiales de la universidad, para mantener la identidad institucional.
Criterios de aceptación	• Dado que se visualiza la interfaz, cuando se cargan las páginas del sistema, entonces se aplica la paleta oficial definida por el libro de marca.
Actores	Todos los usuarios.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.
Dependencias	Ninguna.
Estado	Propuesto.

RF-76	Operaciones de registro, edición y consulta.
Módulo	Interfaz y reglas transversales.
Historia de usuario	Como usuario autorizado, quiero registrar, editar y consultar las entidades del sistema, para administrar la información necesaria.
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario tiene permisos para una entidad, cuando realiza una operación de registro, entonces el sistema permite crear el registro. • Dado que el usuario tiene permisos de edición, cuando modifica un registro, entonces el sistema guarda los cambios. • Dado que el usuario tiene permisos de consulta, cuando solicita información, entonces el sistema muestra el registro correspondiente. • Dado que la entidad corresponde a Cursos, cuando el usuario intenta eliminar físicamente un curso, entonces el sistema impide la eliminación.
Actores	Administrador, Director de Escuela, Desarrollo Curricular.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-14, RF-16, RF-19, RF-20.
Estado	Propuesto.

RF-77	Mensajes de validación.
Módulo	Interfaz y reglas transversales.
Historia de usuario	Como usuario, quiero recibir mensajes de validación claros, para conocer el motivo por el cual un dato no puede ser aceptado.
Criterios de aceptación	• Dado que un usuario ingresa un dato que incumple una regla, cuando intenta guardar o continuar, entonces el sistema muestra un mensaje claro junto al campo correspondiente. • Dado que existe un dato inválido, cuando se muestra el mensaje de validación, entonces se indica el motivo específico del rechazo. • Dado que existe un campo con una validación pendiente, cuando el usuario intenta continuar sin corregirlo, entonces el sistema impide continuar hasta solucionar el error.
Actores	Todos los usuarios.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.
Dependencias	RF-23, RF-36, RF-58.
Estado	Propuesto.

5. Requerimientos No Funcionales

RNF-01	Tiempo de respuesta del sistema.
Categoría	Rendimiento.
Descripción	El sistema deberá responder oportunamente a las operaciones realizadas por los usuarios, incluyendo inicio de sesión, consultas, registro, edición y navegación entre las diferentes secciones.
Métrica / Criterio de verificación	El 95 % de las operaciones realizadas deberá mostrar una respuesta en un tiempo menor o igual a 2 segundos, medido mediante pruebas de rendimiento en las funcionalidades principales del sistema.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-02	Tiempo de carga de las páginas.
Categoría	Rendimiento.
Descripción	El sistema deberá cargar las páginas principales de forma que los usuarios puedan acceder a las funcionalidades sin esperas prolongadas.
Métrica / Criterio de verificación	Las páginas principales del sistema deberán completar su carga inicial en un tiempo menor o igual a 3 segundos bajo una conexión estable a internet, verificado mediante las herramientas de desarrollo del navegador.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-03	Disponibilidad del sistema.
Categoría	Disponibilidad.
Descripción	El sistema deberá permanecer disponible para los usuarios autorizados durante el horario establecido para las actividades académicas y administrativas.
Métrica / Criterio de verificación	El sistema deberá alcanzar una disponibilidad mínima del 99 % durante cada mes de operación, excluyendo mantenimientos previamente programados y comunicados.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-04	Seguridad de autenticación.
---------------	-----------------------------

Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá proteger el acceso a las cuentas de los usuarios mediante mecanismos seguros de autenticación y control de sesión.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de las funcionalidades protegidas deberá requerir una sesión autenticada y un usuario sin autenticación no deberá poder acceder directamente a ellas mediante una URL.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-05	Protección de contraseñas.
Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios de forma segura, evitando conservarlas en texto plano.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de las contraseñas almacenadas deberá utilizar un mecanismo de hash seguro con saltos y ninguna contraseña deberá aparecer en texto plano en la base de datos, registros o respuestas del sistema.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-06	Control de acceso según rol.
Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá aplicar los permisos correspondientes al rol asignado a cada usuario para impedir el acceso no autorizado a información y funcionalidades.
Métrica / Criterio de verificación	En las pruebas de autorización, el 100 % de los intentos de acceso a funcionalidades no permitidas para un rol deberán ser rechazados por el sistema.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-07	Seguridad de la comunicación.
---------------	-------------------------------

Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá proteger la información transmitida entre el navegador del usuario y el servidor mediante una conexión segura.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de las comunicaciones que contengan credenciales, datos personales, información de cursos o documentos deberán realizarse mediante HTTPS utilizando TLS.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-08	Protección de datos personales.
Categoría	Privacidad.
Descripción	El sistema deberá proteger los datos personales registrados de los usuarios y limitar su acceso de acuerdo con los permisos establecidos.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de los datos personales almacenados deberá ser accesible únicamente para usuarios con permisos correspondientes y deberá aplicarse el tratamiento de datos conforme a la normativa institucional y la normativa aplicable en Costa Rica.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-09	Integridad de la información.
Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá mantener la integridad de la información de usuarios, cursos, catálogos y estados del proceso de aprobación, evitando modificaciones no autorizadas o inconsistentes.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de las operaciones de creación, modificación y cambio de estado deberá ejecutarse mediante validaciones y permisos correspondientes, y los datos almacenados deberán conservar consistencia después de cada operación.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-10	Integridad de los cursos.
Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá mantener la información de los cursos consistente durante las operaciones de registro, edición, revisión y aprobación.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de los campos obligatorios deberá validarse antes de permitir que un curso avance al siguiente estado del flujo de aprobación.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-11	Disponibilidad de los documentos.
Categoría	Disponibilidad.
Descripción	El sistema deberá permitir consultar los documentos asociados a los cursos cuando estos se encuentren disponibles y el usuario tenga autorización.
Métrica / Criterio de verificación	El 99,5 % de las solicitudes autorizadas de consulta de documentos deberá completarse correctamente durante el período mensual de operación.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-12	Validación de archivos.
Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá validar los archivos cargados por los usuarios antes de almacenarlos.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de los archivos deberá validarse según los formatos y tamaños permitidos antes de ser almacenado, verificándolo mediante pruebas con archivos válidos e inválidos.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-13	Usabilidad de la interfaz.
---------------	----------------------------

Categoría	Usabilidad.
Descripción	El sistema deberá presentar una interfaz clara, consistente y comprensible para los diferentes usuarios.
Métrica / Criterio de verificación	Al menos el 90 % de los usuarios participantes en una prueba de usabilidad deberá completar las tareas principales sin asistencia externa.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-14	Mensajes de validación.
Categoría	Usabilidad.
Descripción	El sistema deberá mostrar mensajes claros cuando exista un error de validación o una acción no pueda realizarse.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de las validaciones de entrada deberá mostrar un mensaje que identifique el campo o condición que requiere corrección.
Prioridad	P2- Importante, no urgente.

RNF-15	Accesibilidad mediante teclado.
Categoría	Accesibilidad.
Descripción	El sistema deberá permitir la navegación y utilización de sus funcionalidades mediante teclado.
Métrica / Criterio de verificación	Las páginas principales deberán cumplir WCAG 2.2 nivel AA para navegación mediante teclado, verificado mediante una auditoría de accesibilidad.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-16	Compatibilidad con navegadores.
---------------	---------------------------------

Categoría	Compatibilidad.
Descripción	El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores utilizados para acceder a la aplicación.
Métrica / Criterio de verificación	Las funcionalidades principales deberán operar correctamente en las versiones vigentes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox utilizadas para las pruebas del proyecto.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-17	Diseño adaptable.
Categoría	Usabilidad.
Descripción	El sistema deberá adaptar su interfaz a diferentes tamaños de pantalla sin perder las funcionalidades principales.
Métrica / Criterio de verificación	Las páginas principales deberán visualizarse y permitir completar sus funciones sin desplazamiento horizontal en resoluciones de escritorio, tableta y dispositivo móvil definidas para las pruebas.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-18	Soporte de idioma.
Categoría	Usabilidad.
Descripción	El sistema deberá permitir utilizar la interfaz en español e inglés.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de los textos de la interfaz incluidos en el alcance deberá estar disponible en español e inglés, sin textos sin traducir en la opción de idioma seleccionada.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-19	Consistencia de identidad institucional.
---------------	--

Categoría	Usabilidad.
Descripción	El sistema deberá mantener una interfaz visual consistente con la identidad institucional de la Universidad CENFOTEC.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de las páginas incluidas en el alcance deberá utilizar los elementos definidos por el libro de marca institucional, verificado mediante revisión visual.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-20	Integridad de las notificaciones.
Categoría	Disponibilidad.
Descripción	El sistema deberá entregar las notificaciones generadas por los eventos definidos en el flujo de trabajo.
Métrica / Criterio de verificación	El 95 % de las notificaciones deberá generarse correctamente dentro de los 60 segundos posteriores al evento que las origina, verificado mediante pruebas de notificación.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-21	Formato de notificaciones por correo.
Categoría	Usabilidad.
Descripción	Las notificaciones enviadas por correo deberán presentar información clara sobre el evento que las generó.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de los correos generados deberá incluir asunto, destinatario, evento relacionado y mensaje comprensible, verificado mediante pruebas de envío.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-22	Disponibilidad de la integración con Gemini.
---------------	--

Categoría	Disponibilidad.
Descripción	La integración con la API de Gemini deberá estar disponible para las funcionalidades que utilicen generación de propuestas mediante inteligencia artificial.
Métrica / Criterio de verificación	El sistema deberá manejar correctamente las respuestas exitosas y los errores de la API en el 100 % de las pruebas realizadas, mostrando un mensaje cuando el servicio no esté disponible.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-23	Protección del contenido generado por IA.
Categoría	Seguridad.
Descripción	El contenido generado mediante la integración con Gemini deberá mantenerse asociado al usuario y curso correspondiente y no deberá sustituir información sin una acción explícita del usuario.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de las propuestas generadas deberá requerir una acción explícita de aceptación antes de incorporarse al contenido definitivo del curso.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-24	Consistencia de los datos calculados.
Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá mantener consistentes los datos derivados o calculados a partir de la información registrada en los cursos.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de los valores calculados deberá coincidir con los resultados obtenidos mediante el cálculo definido para cada funcionalidad, verificado mediante casos de prueba con datos conocidos.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-25	Trazabilidad de aprobaciones.
---------------	-------------------------------

Categoría	Mantenibilidad.
Descripción	El sistema deberá conservar información que permita identificar las acciones realizadas durante el proceso de revisión y aprobación de los cursos.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de las aprobaciones deberá registrar como mínimo el usuario responsable, la fecha y el estado correspondiente, verificado mediante consulta de los registros generados.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-26	Mantenibilidad del código.
Categoría	Mantenibilidad.
Descripción	El código del sistema deberá mantenerse organizado, modular y documentado para facilitar futuras modificaciones.
Métrica / Criterio de verificación	Los módulos principales deberán contar con separación de responsabilidades y pruebas automatizadas para las funcionalidades críticas, verificadas mediante revisión del código y ejecución de las pruebas.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

RNF-27	Validación de datos de entrada.
Categoría	Seguridad.
Descripción	El sistema deberá validar los datos ingresados por los usuarios antes de procesarlos o almacenarlos.
Métrica / Criterio de verificación	El 100 % de los campos definidos con restricciones deberá rechazar valores inválidos y mostrar el mensaje correspondiente, verificado mediante pruebas con entradas válidas e inválidas.
Prioridad	P1 - Urgente e importante.

RNF-28	Respaldo de información.
---------------	--------------------------

Categoría	Disponibilidad.
Descripción	El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo que permitan recuperar la información registrada ante una pérdida de datos.
Métrica / Criterio de verificación	Deberá realizarse al menos un respaldo completo de la información por día y comprobarse mediante una prueba de restauración al menos una vez durante cada ciclo de pruebas.
Prioridad	P2 - Importante, no urgente.

6. Matriz de Trazabilidad

Relaciona cada requerimiento con los objetivos del sistema que satisface y con el caso de prueba que lo verifica. Permite comprobar que todo objetivo esté cubierto por al menos un requerimiento y que todo requerimiento sea verificable.

Los casos de prueba mantienen una correspondencia directa con el requerimiento que verifican: CP-01 verifica RF-01, y la numeración continúa con los requerimientos no funcionales a partir de CP-78, que verifica RNF-01. Su detalle se desarrolla a partir de los criterios de aceptación de cada ficha.

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RF-01	OBJ-04	CP-01	P1	Propuesto
RF-02	OBJ-04	CP-02	P1	Propuesto
RF-03	OBJ-04	CP-03	P1	Propuesto
RF-04	OBJ-04	CP-04	P1	Propuesto
RF-05	OBJ-04	CP-05	P1	Propuesto
RF-06	OBJ-04	CP-06	P1	Propuesto
RF-07	OBJ-04	CP-07	P2	Propuesto
RF-08	OBJ-04	CP-08	P2	Propuesto
RF-09	OBJ-04	CP-09	P3	Propuesto
RF-10	OBJ-04	CP-10	P3	Propuesto
RF-11	OBJ-04	CP-11	P1	Propuesto
RF-12	OBJ-04	CP-12	P1	Propuesto
RF-13	OBJ-04	CP-13	P1	Propuesto
RF-14	OBJ-04	CP-14	P1	Propuesto
RF-15	OBJ-04	CP-15	P1	Propuesto
RF-16	OBJ-04	CP-16	P1	Propuesto
RF-17	OBJ-04, OBJ-05	CP-17	P2	Propuesto
RF-18	OBJ-04, OBJ-05	CP-18	P2	Propuesto
RF-19	OBJ-01, OBJ-04	CP-19	P1	Propuesto
RF-20	OBJ-02, OBJ-04	CP-20	P1	Propuesto
RF-21	OBJ-04	CP-21	P1	Propuesto
RF-22	OBJ-04	CP-22	P1	Propuesto
RF-23	OBJ-03, OBJ-04	CP-23	P1	Propuesto
RF-24	OBJ-03, OBJ-04	CP-24	P1	Propuesto

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RF-25	OBJ-01, OBJ-03	CP-25	P1	Propuesto
RF-26	OBJ-03	CP-26	P2	Propuesto
RF-27	OBJ-03	CP-27	P2	Propuesto
RF-28	OBJ-03	CP-28	P2	Propuesto
RF-29	OBJ-03	CP-29	P2	Propuesto
RF-30	OBJ-03	CP-30	P2	Propuesto
RF-31	OBJ-03	CP-31	P3	Propuesto
RF-32	OBJ-03	CP-32	P2	Propuesto
RF-33	OBJ-03	CP-33	P3	Propuesto
RF-34	OBJ-03	CP-34	P1	Propuesto
RF-35	OBJ-03	CP-35	P2	Propuesto
RF-36	OBJ-01, OBJ-03	CP-36	P1	Propuesto
RF-37	OBJ-02	CP-37	P1	Propuesto
RF-38	OBJ-03	CP-38	P1	Propuesto
RF-39	OBJ-03	CP-39	P2	Propuesto
RF-40	OBJ-03	CP-40	P1	Propuesto
RF-41	OBJ-03	CP-41	P2	Propuesto
RF-42	OBJ-03	CP-42	P2	Propuesto
RF-43	OBJ-03	CP-43	P2	Propuesto
RF-44	OBJ-03	CP-44	P2	Propuesto
RF-45	OBJ-03	CP-45	P1	Propuesto
RF-46	OBJ-03	CP-46	P1	Propuesto
RF-47	OBJ-03	CP-47	P1	Propuesto
RF-48	OBJ-03	CP-48	P2	Propuesto
RF-49	OBJ-02	CP-49	P1	Propuesto
RF-50	OBJ-02	CP-50	P1	Propuesto
RF-51	OBJ-03	CP-51	P1	Propuesto
RF-52	OBJ-03	CP-52	P2	Propuesto
RF-53	OBJ-03	CP-53	P2	Propuesto
RF-54	OBJ-03	CP-54	P2	Propuesto
RF-55	OBJ-03	CP-55	P2	Propuesto
RF-56	OBJ-03	CP-56	P2	Propuesto
RF-57	OBJ-03	CP-57	P2	Propuesto

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RF-58	OBJ-01	CP-58	P1	Propuesto
RF-59	OBJ-02	CP-59	P1	Propuesto
RF-60	OBJ-02	CP-60	P1	Propuesto
RF-61	OBJ-02	CP-61	P1	Propuesto
RF-62	OBJ-02	CP-62	P1	Propuesto
RF-63	OBJ-02, OBJ-05	CP-63	P2	Propuesto
RF-64	OBJ-05	CP-64	P1	Propuesto
RF-65	OBJ-02	CP-65	P1	Propuesto
RF-66	OBJ-02	CP-66	P1	Propuesto
RF-67	OBJ-05	CP-67	P2	Propuesto
RF-68	OBJ-01	CP-68	P1	Propuesto
RF-69	OBJ-05	CP-69	P2	Propuesto
RF-70	OBJ-05	CP-70	P3	Propuesto
RF-71	OBJ-04, OBJ-05	CP-71	P1	Propuesto
RF-72	OBJ-01	CP-72	P2	Propuesto
RF-73	OBJ-01	CP-73	P2	Propuesto
RF-74	OBJ-06	CP-74	P2	Propuesto
RF-75	OBJ-06	CP-75	P2	Propuesto
RF-76	OBJ-01	CP-76	P1	Propuesto
RF-77	OBJ-03	CP-77	P1	Propuesto
RNF-01	OBJ-01	CP-78	P1	Propuesto
RNF-02	OBJ-01	CP-79	P2	Propuesto
RNF-03	OBJ-01	CP-80	P1	Propuesto
RNF-04	OBJ-04	CP-81	P1	Propuesto
RNF-05	OBJ-04	CP-82	P1	Propuesto
RNF-06	OBJ-04	CP-83	P1	Propuesto
RNF-07	OBJ-04	CP-84	P1	Propuesto
RNF-08	OBJ-04	CP-85	P1	Propuesto
RNF-09	OBJ-03	CP-86	P1	Propuesto
RNF-10	OBJ-05	CP-87	P1	Propuesto
RNF-11	OBJ-03	CP-88	P2	Propuesto
RNF-12	OBJ-03	CP-89	P2	Propuesto
RNF-13	OBJ-06	CP-90	P2	Propuesto

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RNF-14	OBJ-03	CP-91	P2	Propuesto
RNF-15	OBJ-06	CP-92	P2	Propuesto
RNF-16	OBJ-06	CP-93	P2	Propuesto
RNF-17	OBJ-06	CP-94	P2	Propuesto
RNF-18	OBJ-06	CP-95	P2	Propuesto
RNF-19	OBJ-06	CP-96	P2	Propuesto
RNF-20	OBJ-02	CP-97	P2	Propuesto
RNF-21	OBJ-02	CP-98	P2	Propuesto
RNF-22	OBJ-03	CP-99	P2	Propuesto
RNF-23	OBJ-03	CP-100	P2	Propuesto
RNF-24	OBJ-03	CP-101	P2	Propuesto
RNF-25	OBJ-05	CP-102	P1	Propuesto
RNF-26	OBJ-01	CP-103	P2	Propuesto
RNF-27	OBJ-03	CP-104	P1	Propuesto
RNF-28	OBJ-05	CP-105	P2	Propuesto

6.1 Verificación de cobertura

Todos los objetivos del sistema están cubiertos y ningún requerimiento queda sin objetivo asociado. La matriz contempla los 77 requerimientos funcionales y los 28 requerimientos no funcionales, para un total de 105 requerimientos trazados.

Objetivo	Requerimientos asociados
OBJ-01	12 requerimientos
OBJ-02	13 requerimientos
OBJ-03	41 requerimientos
OBJ-04	30 requerimientos
OBJ-05	11 requerimientos
OBJ-06	8 requerimientos

OBJ-03 y OBJ-04 concentran la mayor cantidad de requerimientos porque agrupan, respectivamente, toda la captura de información del curso con sus catálogos y todo el control de acceso por rol.

6.2 Distribución por prioridad

La prioridad de cada requerimiento se tomó de su ficha en los capítulos 4 y 5. Los requerimientos P1 conforman el alcance mínimo sin el cual el sistema no cumple su propósito y constituyen la base de la primera iteración.

Prioridad	Funcionales	No funcionales	Total
P1 — Urgente e importante	42	11	53
P2 — Importante, no urgente	30	17	47
P3 — Urgente, no importante	5	0	5
P4 — Ni urgente ni importante	0	0	0

7. Consideraciones Técnicas y de Calidad

Resumen de las decisiones y prácticas que condicionan los requerimientos. El detalle de arquitectura corresponde al documento de diseño; aquí se deja constancia únicamente de lo que afecta esta especificación

7.1 Restricciones técnicas

Aspecto	Restricción
Primera iteración	El desarrollo emplea HTML, CSS y JavaScript, con almacenamiento exclusivo en Local Storage del navegador. No se dispone de servidor propio ni de base de datos en esta etapa.
Segunda iteración	El sistema se conecta a una base de datos MongoDB. Los datos cargados durante la primera iteración se consideran de prueba y no se migran.
Control de versiones	El equipo mantiene un único repositorio Git para todo el proyecto y da seguimiento a las tareas en Jira.
Servicios de terceros	La autenticación con Google, la API de Gemini y el envío de correo electrónico dependen de servicios externos. La llave de acceso a la API de Gemini debe estar disponible antes de implementar los requerimientos del módulo de inteligencia artificial.
Bibliotecas externas	El proyecto incorpora bibliotecas externas que mejoren la eficiencia de la aplicación, según lo establecido en los lineamientos del curso.
Limitación conocida	El envío de correo electrónico y la llamada a la API de Gemini requieren un componente de servidor. Durante la primera iteración, que opera únicamente en el navegador, estas funciones no pueden implementarse en condiciones reales. Su alcance en esa etapa está pendiente de confirmación con el cliente.

7.2 Gestión de datos personales

El sistema almacena datos personales de los funcionarios que lo utilizan: nombre completo, número de identificación, correo institucional, correo personal, número de teléfono celular, fecha de nacimiento, sexo e imagen de perfil.

Finalidad. Estos datos se recogen con el único fin de identificar al usuario dentro del sistema, determinar sus permisos según el rol asignado y dirigirle las notificaciones que le correspondan. No se utilizan con fines estadísticos, comerciales ni de ningún otro tipo, y no se comparten con terceros.

Conservación. La información se conserva mientras la cuenta del usuario permanezca activa. Cuando una cuenta se desactiva, los datos se mantienen únicamente por su vínculo con el historial de cursos registrados, ya que los cursos no se eliminan de la base de datos.

Protección. Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano y el acceso a la información está restringido por rol. Estas condiciones se especifican en los requerimientos no funcionales de seguridad y privacidad del capítulo 5.

Marco normativo. El tratamiento de los datos personales se rige por la Ley 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales de Costa Rica.

7.3 Estrategia de verificación

La verificación de los requerimientos se organiza en tres niveles:

Nivel	Descripción
Pruebas de aceptación	Cada requerimiento funcional se verifica ejecutando los escenarios Gherkin de sus criterios de aceptación. El caso de prueba asociado en la matriz de trazabilidad recoge esos escenarios.
Pruebas de integración	Se verifican los flujos completos que atraviesan varios requerimientos: registro de un curso en borrador, envío a revisión, corrección por parte de Desarrollo Curricular y aprobación final con sus notificaciones.
Verificación de los no funcionales	Cada requerimiento no funcional se comprueba con la métrica declarada en su ficha, empleando las herramientas de desarrollo del navegador o las herramientas de auditoría que correspondan.

Definición de Terminado

Un requerimiento se considera terminado cuando cumple todos los criterios siguientes:

- Cumple todos los escenarios de sus criterios de aceptación.
- El código fue revisado por un integrante del equipo distinto al autor antes de incorporarse a la rama principal del repositorio.
- La funcionalidad opera correctamente en los navegadores declarados en los requerimientos de compatibilidad.
- No introduce errores en requerimientos previamente verificados.
- La documentación del proyecto refleja los cambios realizados.
- El estado del requerimiento se actualizó en la matriz de trazabilidad del capítulo 6.

8. Apéndices

Apéndice A. Registro de la sesión de aclaración con el cliente

#	Consulta	Respuesta del cliente	Requerimientos
1	¿Cuándo se despliegan las notificaciones?	Las notificaciones por correo electrónico se envían en todo momento. Las del sistema operativo solo se despliegan cuando el sistema y el navegador están abiertos.	RF-60, RF-63
2	¿Qué ocurre si Desarrollo Curricular no aprueba un curso?	No existe un flujo de rechazo en el sistema. Desarrollo Curricular y los Directores de Escuela se reúnen de forma periódica y corrigen los errores en la misma reunión, directamente en el sistema.	RF-65
3	¿Para qué se utiliza la edad calculada?	No se utiliza en ningún cálculo; se solicita porque es un dato estándar en las plataformas de la universidad.	RF-07
4	¿De dónde provienen los avatares del perfil?	La universidad no cuenta con un conjunto propio; lo define el equipo de desarrollo.	RF-10
5	¿Qué ocurre si el código del curso lo debe generar Desarrollo Curricular?	Se agrega una casilla que lo indica. Si se marca, el curso puede guardarse y enviarse con el código en blanco.	RF-37, RF-58
6	¿El Área SFIA es obligatoria?	No. Puede quedar en blanco si el Director de Escuela desconoce la clasificación al momento del registro.	RF-27, RF-68
7	¿Qué documentos se adjuntan al curso?	Exactamente dos programas del curso: uno en Word (.doc o .docx) y otro en PDF (.pdf), validando estrictamente ambas extensiones.	RF-46
8	¿Cómo se presentan los reportes en la primera iteración?	Se desarrollan en la segunda iteración. En la primera sólo aparece la opción en el menú, inactiva o con un aviso de En construcción.	RF-69, RF-70
9	¿El Administrador puede ejecutar todas las acciones en una sola sesión?	Sí. Es un superusuario que puede registrar, editar, revisar, aprobar y notificar sin cambiar de sesión.	RF-16
10	¿Power Campus recibe la información de forma automática?	No. Vicerrectoría recibe la notificación de aprobación y traslada la información manualmente.	RF-18, RF-63
11	¿El estado del curso y el estado del flujo son campos distintos?	Es el mismo campo.	RF-25
12	¿Cuántos usuarios puede haber por rol?	Solo puede existir un usuario con el rol de Administrador, uno con el de Rectoría y uno con el de Vicerrectoría.	RF-15

13	¿Cuál es la estructura del código de curso?	El cliente entregará un archivo con la lógica de formación del código.	RF-49
----	---	--	-------

Apéndice B. Puntos pendientes de consulta al cliente

#	Punto por consultar	Por qué importa	Requerimientos
1	Un curso enviado a revisión, ¿puede volver a estado en desarrollo?	Si la corrección no se completa durante la reunión, no hay una forma definida de devolver el curso al Director de Escuela.	RF-65
2	En la primera iteración, ¿cómo se resuelven el correo y la API de Gemini?	Ambas funciones requieren un componente de servidor, del que no se dispone mientras el almacenamiento sea Local Storage.	RF-53 a RF-57, RF-60, RF-63
3	¿Cuándo se entrega el archivo con la lógica del código de curso?	La validación de la estructura del código depende de ese documento.	RF-49, RF-50
4	¿Cómo se crea la primera cuenta de Administrador?	Solo el Administrador registra usuarios, por lo que la cuenta inicial requiere un mecanismo distinto.	RF-05
5	¿Desarrollo Curricular puede registrar usuarios?	El requerimiento admite esa posibilidad y afecta la matriz de permisos.	RF-05
6	¿Cuántos Directores de Escuela y usuarios de Desarrollo Curricular puede haber?	La restricción de unicidad solo está definida para Administrador, Rectoría y Vicerrectoría.	RF-15
7	¿Un mismo usuario puede dirigir más de una escuela?	Afecta la forma en que se filtra la información por unidad académica.	RF-23
8	El soporte bilingüe, ¿incluye el contenido de los cursos y catálogos?	Traducir el contenido obliga a almacenar cada texto por idioma.	RF-74
9	¿Qué límite de tamaño aplica a los documentos adjuntos?	Local Storage tiene una capacidad cercana a 5 MB por sitio, lo que limita el almacenamiento de archivos en la primera iteración	RF-46
10	El programa al que pertenece el curso, ¿es un texto libre o un catálogo?	No existe un catálogo de programas definido.	RF-44
11	Los requisitos del curso, ¿son texto libre o referencias a otros cursos?	Si son referencias, se requiere relacionar cursos y validar que el requisito exista.	RF-43
12	¿Cuándo se dispone del libro de marca institucional?	La aplicación de la paleta de colores depende de ese documento.	RF-75